Radar Tutor UC

Alerta temprana para tutores académicos de primer ciclo



Ciencia de Datos · Unidad 2 · Learning Analytics
Universidad de Cuenca

El abandono se concentra al inicio de la carrera

6,8 %
abandona en el primer semestre

11,3 %
abandona en el primer año

12,8 %
de asignaturas reprobadas en el primer año

Cohorte UCuenca de marzo de 2013, 1900 estudiantes (Bravo, Peña e Illescas, 2020).

Actor y decisión

El **tutor académico** decide cada semana a quién llamar a tutoría, a quién escribir y a quién derivar a Bienestar.

Cómo decide hoy

Después del primer parcial (semana 7 u 8), con la nota parcial o porque el estudiante lo busca. **Muchas veces ya es tarde.**

La pregunta que responde la herramienta

> *¿Qué estudiantes de un curso tienen alta probabilidad de reprobar o abandonar la asignatura, según su actividad en eVirtual y sus entregas durante las cuatro primeras semanas?*

Nivel: **predictiva** · Tipo: **enseñanza**

Cada respuesta activa una acción concreta

Rojo: p ≥ 0,60

Tutoría individual en 7 días o menos

Amarillo: 0,40–0,60

Mensaje con recursos (envío masivo con plantilla)

Verde: p < 0,40

Seguimiento semanal, sin acción

De los datos que ya existen al semáforo

Fuentes

eVirtual (Moodle): clics, entregas, notas

Sistema académico: matrícula, veces cursada, créditos, resultado

Radar Tutor: intervenciones y consentimiento

Indicadores

I1 IPS = clics de la semana / mediana del curso

I2 días activos (constancia, no horario)

I3 entrega pendiente

I6 veces cursada y créditos

I7 % de rojos atendidos en 7 días

I5 central

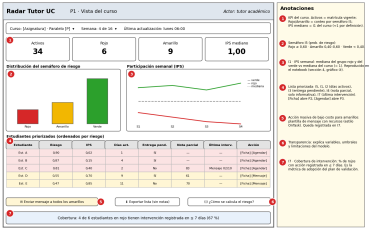
Probabilidad de riesgo con **regresión logística** sobre I1, I2, I3 e I6.

Se recalcula cada lunes.

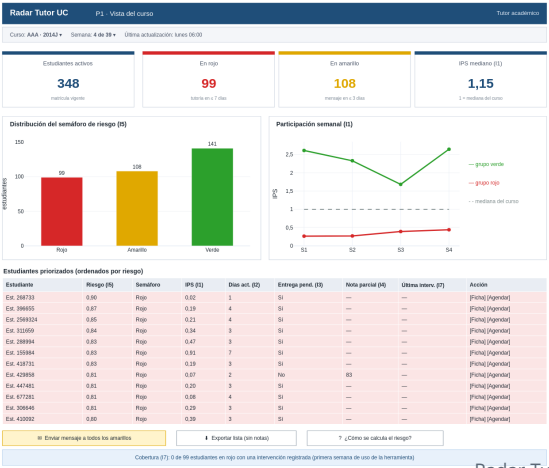
Ética: seudónimos · sin variables demográficas en el modelo · el estudiante no ve su probabilidad · consentimiento con opción de retirarse (LOPDP) · contamos días y no horas para no perjudicar a quien trabaja.

Del wireframe al prototipo con datos reales

Wireframe P1 (diseño)

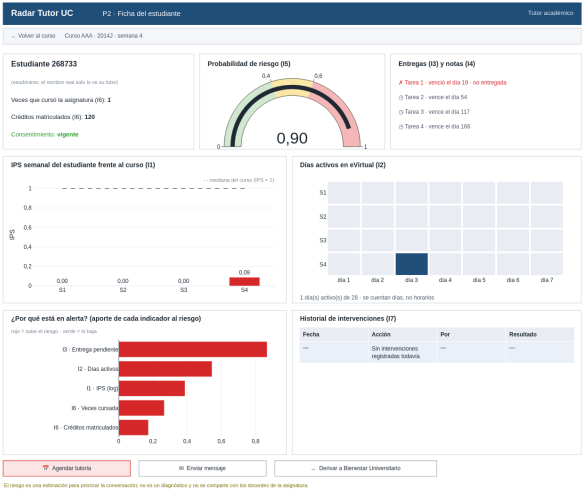


Pantalla P1 construida en el notebook



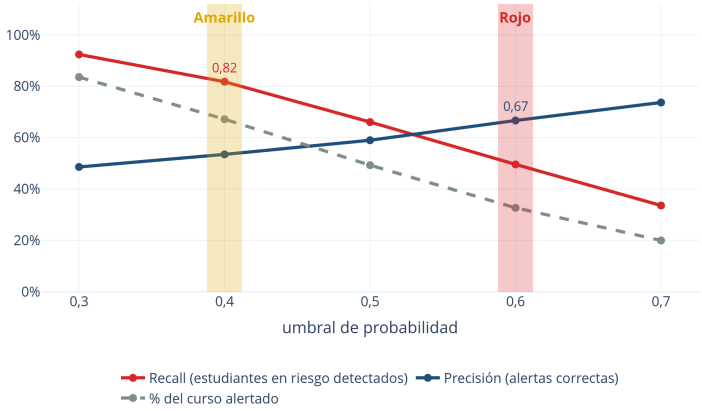
Datos públicos OULAD (22 cursos, 28 785 estudiantes). Modelo entrenado con 2013 y probado con 2014. Curso AAA-2014J al cerrar la semana 4.

La ficha explica por qué un estudiante está en alerta



- Riesgo de **0,90**: un solo día activo en cuatro semanas y una tarea vencida sin entregar.
- El gráfico *¿Por qué está en alerta?* muestra cuánto aporta cada indicador.
- Desde aquí el tutor **agenda la tutoría**, y queda registrada para la validación.

¿Qué tan bien funciona?



0,72

AUC en la cohorte de prueba (2014)

82 de 100

estudiantes en riesgo detectados en la semana 4

- En rojo, **2 de cada 3** alertas son correctas.
- Sirve para **priorizar**, no para etiquetar.

Lo que el prototipo todavía no puede decir

⚠ Limitaciones

- No son datos de la UCuenca: habría que recalibrar con eVirtual.
- Un umbral único no sirve para todos los cursos (del 10 % al 72 % en rojo).
- Predecir no demuestra que la tutoría **cambie** el resultado.

⚖ Revisión de sesgos

- Recall de **0,77** en estudiantes de 35 a 55 años frente a **0,84** en menores de 35.
- AUC de 0,69 en mujeres y 0,73 en hombres.
- ¿Son diferencias reales o azar? Todavía no lo sabemos.

Plan de validación en tres niveles

Técnica

¿Mide lo que dice medir?

Validación temporal con cohortes anteriores de la UCuenca.

Éxito: AUC ≥ 0,70, recall ≥ 0,75 y brecha entre grupos ≤ 0,05.

Pedagógica

¿Cambia algo en el aprendizaje?

H1: los alertados aprueban más si su tutor usa la herramienta.

Sorteo por paralelo, un semestre, variable aprobado / no aprobado. Unos 356 alertados por grupo.

Usabilidad y adopción

¿La entienden y la usan?

SUS, entrevistas y registro de uso con 6 a 10 tutores.

Éxito: SUS ≥ 68, 70 % de uso semanal, 80 % de rojos atendidos a tiempo.

Preguntas que todavía no sabemos responder

1. Si el grupo con herramienta aprueba un 66 % y el otro un 60 %, ¿la diferencia es real o es azar?
2. ¿Cuántos paralelos necesitamos si sorteamos paralelos y no estudiantes?
3. Nuestra variable es aprobado / no aprobado: ¿qué prueba estadística usamos?
4. ¿Cuál es el intervalo de confianza del recall (0,82) y del AUC (0,72)?
5. ¿La diferencia de recall por edad (0,77 frente a 0,84) es significativa?

Gracias

¿Preguntas?

Del aviso tardío del primer parcial a una alerta en la semana 4 que se puede validar.

Referencias

- Aguilar, B., Maldonado-Mahauad, J. y Sigua, E. (2021). *FlipMyLearning: A tool for monitoring and predicting learner behavior in Moodle*.
- Asamblea Nacional del Ecuador (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial, Quinto Suplemento n.º 459.
- Bravo Guerrero, F., Peña Ortega, M. e Illescas Peña, L. (2020). Reprobación y abandono de estudiantes universitarios. *Uniandes EPISTEME*, 7(4), 502–516.
- Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan et al. (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Guerra, J. et al. (2020). Adaptation and evaluation of a learning analytics dashboard to improve academic support at three Latin American universities. *British Journal of Educational Technology*, 51(4), 973–1001.
- Kuzilek, J., Hlosta, M. y Zdrahal, Z. (2017). Open University Learning Analytics dataset. *Scientific Data*, 4, 170171.
- Proyecto LALA (2020–2021). *Boletín informativo* n.º 3, 4 y 5.